

논문:

SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings (Gao et al., EMNLP 2021)

Main contributions:

SimCSE는 문장 임베딩을 대조학습(contrastive learning)으로 학습하는 프레임워크다. 비지도 방식은 동일 문장을 서로 다른 dropout 마스크로 두 번 인코딩해 얻은 두 표현을 positive pair로 사용하고, 지도 방식은 NLI 데이터의 entailment 쌍을 positive로, contradiction 쌍을 hard negative로 활용한다. 별도의 데이터 증강 없이 dropout에 의한 최소 교란만으로 STS 벤치마크에서 당시 sota를 달성했다.

Strengths & weaknesses:

dropout이 증강 역할을 한다는 경험적 관찰을 트릭 수준에서 멈추지 않고 그 작동 원리까지 규명하였다. 저자들은 학습 과정에서 alignment와 uniformity가 어떻게 변하는지 추적해, 비지도 설정에서 dropout이 만드는 노이즈가 alignment를 지탱하며 uniformity를 개선함을 보인다. 다만 평가의 중심이 STS에 지나치게 놓여있다. 논문은 7개 전이(transfer) 태스크도 평가하지만 이를 부록에 두고 STS를 핵심 기준으로 삼는데, 정작 전이 결과에서는 STS나 uniformity의 개선이 다운스트림 성능으로 일관되게 이어지지 않는다.

Questions / discussion items:

dropout 비율은 기본값(0.1) 부근이 최적이고 인접 값에서는 소폭, 극단값에서 크게 저하되는데, 이 지점이 최적인 이유에 대한 설명이 부족하다.